

Laboratório de Hardware

Aula 05 — A Placa-Mãe em Detalhe

Nome: _____ Data: _____

1. A placa-mãe em detalhe

Elemento	Função
Socket CPU	Encaixe físico e elétrico do processador — específico por geração
Slots RAM (DIMM)	Encaixam os pentes de memória — geralmente 2 ou 4 slots
Chipset	Controla comunicação entre CPU, RAM, PCIe e armazenamento
Slots PCIe x16	Para GPU — o maior slot da placa-mãe
Slots PCIe x1	Para placas de rede, som, captura
Conectores SATA	Para HDs e SSDs via cabo
Slot M.2	Para SSDs NVMe de alta performance
Conector ATX 24 pinos	Alimentação principal da placa-mãe
Conector CPU 8 pinos	Alimentação do processador
Headers frontais	Conectam botão power, reset, LEDs e USB do gabinete
BIOS chip	Firmware — primeiro programa executado ao ligar

Exercício 1 — Mapeamento

Com base na imagem de placa-mãe apresentada pelo professor, identifique e marque pelo menos 6 elementos da tabela acima:

Exercício 2 — Compatibilidade

Por que um processador Intel LGA1700 NÃO pode ser instalado em uma placa-mãe com socket AM5 (AMD)?

Desafio — Pesquise o que são os headers frontais (F_PANEL) e quais fios conectam a eles.

Resumo da aula

- A placa-mãe concentra todos os conectores e slots do computador.
- Socket da CPU é específico por fabricante e geração — não é intercambiável.
- Headers frontais conectam o painel frontal do gabinete à placa-mãe.